

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm). Rút gọn các biểu thức:

a) $A = \sqrt{75} - 2\sqrt{48} + \sqrt{108}$

b) $B = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-3}} - \frac{3}{\sqrt{x+3}} \right) : \frac{x+9}{x-9}$ với $x \geq 0, x \neq 9$.

Bài 2 (1,5 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 2x - 3y = 7 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$$

b) Giải bất phương trình: $3x - 5 \geq 5x + 1$.

Bài 3 (1,5 điểm). Cho hàm số $y = 2x - 1$ có đồ thị (d_1) và $y = -x + 2$ có đồ thị (d_2) .

a) Vẽ (d_1) và (d_2) trên cùng hệ trục Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (d_1) và (d_2) .

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế). Một cửa hàng thời trang giảm giá 30% cho tất cả các loại áo khoác mùa đông. Bạn Minh mua 1 chiếc áo khoác và có thêm thẻ thành viên VIP nên được giảm thêm 5% trên giá đã giảm. Minh phải trả tổng cộng là 532.000 đồng. Tính giá niêm yết ban đầu của chiếc áo.

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học). Một người thợ sửa điện cần đặt một chiếc thang dựa vào cột điện. Biết đầu thang chạm tới vị trí sửa chữa cách mặt đất 4,5 m và chân thang tạo với mặt đất góc an toàn là 68° . Tính chiều dài của chiếc thang (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm A ngoài đường tròn. Kẻ tiếp tuyến AB với (O) (B là tiếp điểm). Kẻ đường kính BC của (O) . Đoạn thẳng AC cắt (O) tại D ($D \neq C$).

a) Chứng minh: $\triangle BDC$ vuông và $AB^2 = AD \cdot AC$.

b) Kẻ $OH \perp CD$ tại H . Chứng minh: 4 điểm A, B, O, H cùng thuộc một đường tròn.

c) Tia OH cắt tiếp tuyến tại C của (O) ở E . Chứng minh: ED là tiếp tuyến của (O) .

--- HẾT ---